

PRIMER MODELO

Nombre.....Reg.-----

1er Examen Redes 2 UAGRM... octubre 11 de 2025

Un switch Ethernet con solo la VLAN 1 por defecto, tiene 1 dominio de colisión (5)

FALSO, porque cada puerto de un switch ethernet es un dominio de colision aislado de los demás, y no tiene nada que ver con vlans

¿Que significa convergencia en un protocolo de enrutamiento? (5)

Es cuando las tablas de rutas de todos los routers de la red se estabilizan, y tienen la misma información de la red, es deseable que este tiempo sea el menor posible.

Cuando a un router NAT llega un paquete de Internet, el router tiene que examinar tanto la dirección IP origen como el número de puerto origen para determinar la dirección interna de entrega del paquete. (5)

FALSO, porque para determinar la dirección de entrega del paquete, el router NAT debe examinar la dirección ip destino y el numero de puertos destino

Un router nat convierte direcciones ip públicas en direcciones privadas, y viceversa. ¿Quién configura estas transformaciones? (5)

Las reglas de conversión estáticas que introduce el administrador de red

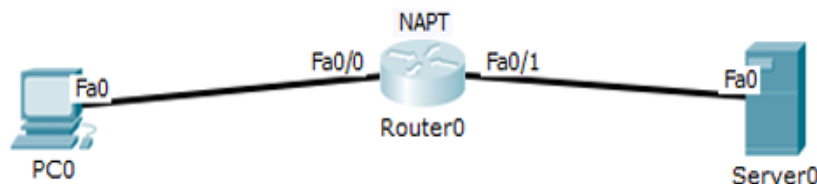
Pero además el propio router puede crear reglas dinámicas de conversión para algunos flujos de paquetes, ejemplo las conexiones tcp

En un sistema autónomo compuesto por un número elevado de routers es aconsejable utilizar el protocolo de encaminamiento RIP. (5)

FALSO, porque RIP limita a 15 el número máximo de saltos de los que puede constar un rut, además de esto existen protocolos mas actualizados para este tipo de escenario como el OSPF.

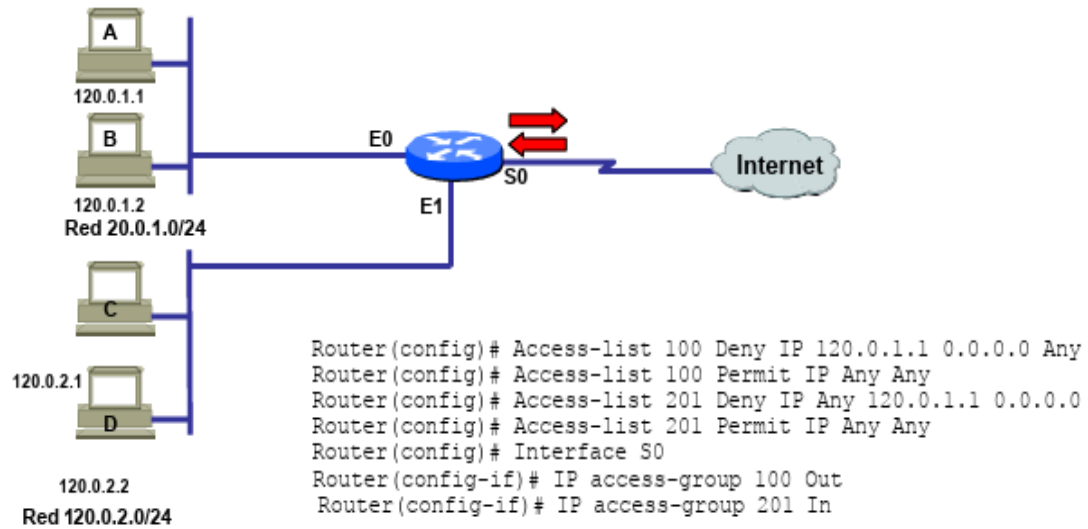
En una conexión a través de un 'proceso de NAT' como esta mostrado en figura.

Explicar cómo funciona el proceso de establecimiento de conexión en TCP entre el cliente PC0 y el Server0 (15)



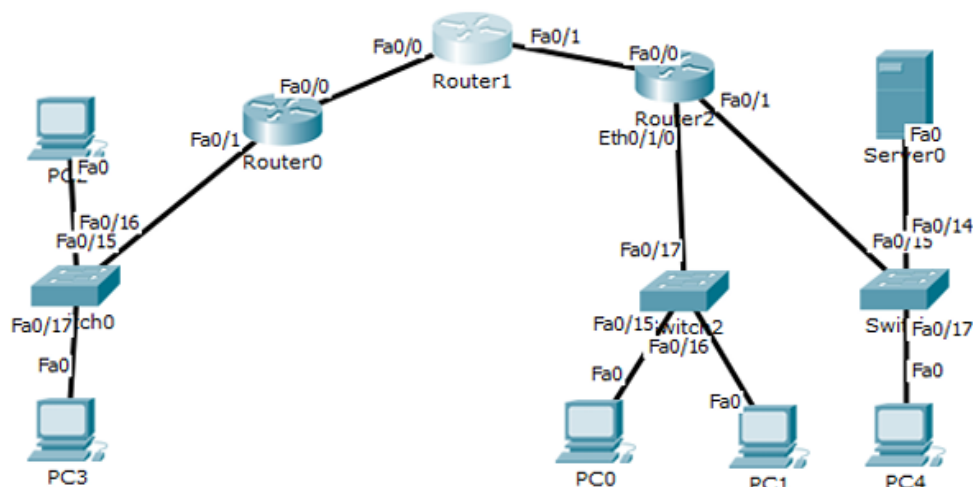
- 1.PC0 envía SYN (Traducción de ip privada a publica, cambio de puerto por el router)
- 2.Server0 responde con SYN-ACK (El router va consultar su tabla y va traducir la ip publica de vuelta a la privada de PC0)
- 3.PC0 envía ACK (Se confirma la sesión y se mantiene la entrada en la tabla NATP mientras dure la conexión)

¿Que hace la siguiente configuración? Explicar breve y claramente (10)



1. Prohíbe que cualquier paquete que venga del host A salga hacia cualquier destino externo
2. Permite que el resto de los hosts como B, C, D puedan enviar tráfico sin restricciones
3. Prohíbe que cualquier paquete proveniente de Internet llegue al host A
4. Permite que el tráfico entrante desde Internet llegue a cualquier otro dispositivo de la red
5. Filtra los paquetes que quieren salir del router hacia Internet.
6. Filtra los paquetes que entran desde Internet.

Asignar a las redes, las direcciones IP y Programar el router1 (25) enrutamiento estático



Enlace R0-R1 → 10.0.0.0 /30

Enlace R1-R2 → 10.0.0.4 /30

LAN 0 → 192.168.10.0 /24 (lado izquierdo PC2 Y PC3)

LAN 1 → 192.168.20.0 /24 (PC0 Y PC1)

LAN 2 → 192.168.30.0 /24 (Lado derecho PC4 y Server0)

Configuración del R1

Enable

Configure terminal

Interface fa0/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

Interface fa0/1

ip address 10.0.0.5 255.255.255.252

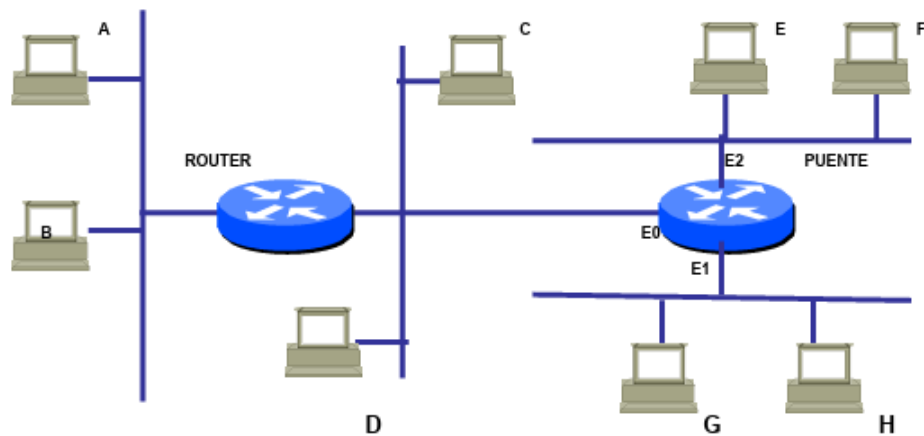
no shutdown

exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.6

ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.6



COLOCAR LAS DIRECCIONES IP EN CADA SEGMENTO (25)

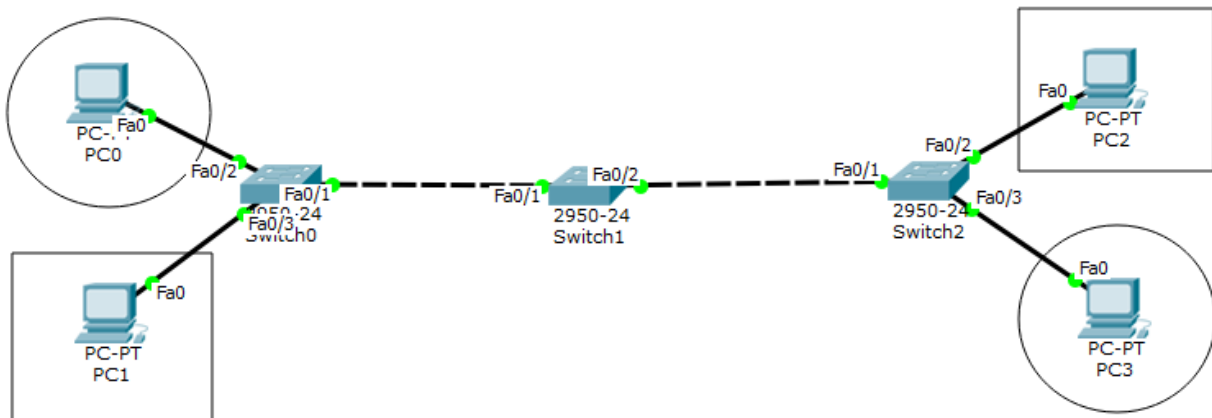
Una estación del segmento A envía un paquete IP, cuál será la dirección física destino de la trama en los siguientes casos:

Hay 2 segmentos de red, entre routers tenemos un puente

- a) El destino IP es la estación B → MAC de la estación B
- b) El destino IP es la estación D → MAC de la interfaz del router izquierdo
- c) El destino IP es la estación E → MAC de la interfaz del router izquierdo
- d) El destino IP es la estación H → MAC de la interfaz del router izquierdo

SEGUNDO MODELO

1.Configurar la siguiente topología



Switch0

Enable

Config t

Vlan 10

Name redonda

Vlan 20

Name cuadrada

Interface fa0/2

Switchport mode Access

Switchport access vlan 10

Interface fa0/3

Switchport mode Access

Switchport access vlan 20

Interface fa0/1

Switchport mode trunk

Switch1

Enable

Config t

Vlan 10

Name redonda

Vlan 20

Name cuadrada

Interface fa0/1

Switchport mode trunk

Interface fa0/2

Switchport mode trunk

Switch0

Enable

Config t

Vlan 10

Name redonda

Vlan 20

Name cuadrada

Interface fa0/3

Switchport mode Access

Switchport access vlan 10

Interface fa0/2

Switchport mode Access

Switchport access vlan 20

Interface fa0/1

Switchport mode trunk